□ LAJU PERUBAHAN

Masalah kecepatan dapat dipandang sebagai kasus khusus dari masalah *laju perubahan*. Laju perubahan dapat muncul dalam berbagai kasus yang dapat dikaitkan dengan konsep kecepatan, misalnya laju pertambahan bakteri yang diamati tiap satuan waktu, laju pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, laju perubahan harga produksi terhadap perubahan banyaknya produk, dan lain sebagainya. Secara umum didefinisikan pengertian "laju perubahan y terhadap x" untuk y suatu fungsi dari x, sebagai kemiringan garis potong kurva (laju rata-rata) dan kemiringan garis singgung (laju sesaat).

CONTOH 4.1.5 Diberikan $y = x^2 - 2$, dapatkan:

(a) laju perubahan rata-rata dari y terhadap x pada interval $[1, 4]$,

(b) laju perubahan sesaat dari y terhadap x saat $x = 4$.

◇

Penyelesaian. Misalkan $y = f(x)$.

(a) Dengan menerapkan Persamaan (4.3) untuk $t_0 = 1$, diperoleh laju perubahan rata-rata:

$$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{14 - (-1)}{3} = 5.$$

(b) Dengan menerapkan Persamaan (4.4), diperoleh laju perubahan sesaat pada $x = 4$:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(4+h) - f(4)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(4+h)^2 - 2 - 14}{h} = 8.$$

◀

SOAL-SOAL LATIHAN 4.1

Untuk Soal 1 – 4, dapatkan laju perubahan rata-rata, v_r, pada interval $[x_0, x_1]$, dan laju perubahan sesaat, v_s, di $x = x_0$, untuk fungsi f yang diberikan.

1. $f(x) = 2x^2 - 2x + 1$; $x_0 = 0$, $x_1 = 2$.
2. $f(x) = 2x^3$; $x_0 = 1$, $x_1 = 3$.
3. $f(x) = 1/(2x)$; $x_0 = 2$, $x_1 = 4$.
4. $f(x) = 2/x^2$; $x_0 = 1$, $x_1 = 2$.

Untuk Soal 5 – 8, diberikan fungsi $f(x)$ dan x_0. Dapatkan persamaan garis singgung pada kurva $y = f(x)$ di $x = x_0$.

5. $f(x) = 4 - x + x^2$; $x_0 = 2$.
6. $f(x) = 2x^2 - 1$; $x_0 = 1$.
7. $f(x) = x - \sqrt{x}$; $x_0 = 4$.

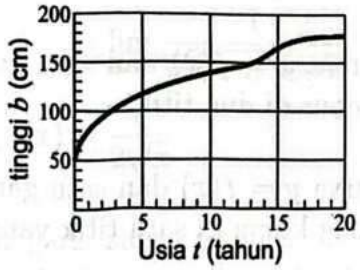
8. $f(x) = x - \dfrac{1}{\sqrt{x}}$; $x_0 = 1$.

9. Gambar berikut ini menunjukkan grafik pertumbuhan tinggi badan b (cm), pada usia t (tahun) dari seseorang sejak lahir hingga usia 20 tahun.

   (a) Kapan tingkat pertumbuhan terbesar?

   (b) Dapatkan perkiraan pertumbuhan sesaat saat usia 5 tahun.

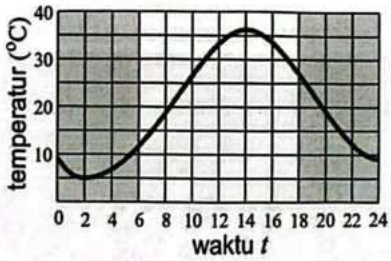
   (c) Buatlah sketsa grafik laju pertumbuhan terhadap usia.



10. Grafik suhu di luar ruangan selama 24 jam, mulai pukul 00:00, disajikan dalam gambar berikut ini.

    (a) Perkirakan suhu maksimal dan waktu terjadinya.

    (b) Kapankah suhu di luar ruangan naik? Perkirakan laju dimana suhu meningkat pada periode waktu tersebut.



Untuk Soal 11 – 14, diberikan fungsi f dan nilai-nilai x_0 dan x_1.

a. Dapatkan laju perubahan rata-rata dari y terhadap x dalam interval $[x_0, x_1]$.

b. Dapatkan laju perubahan sesaat dari y terhadap x di saat $x = x_0$.

c. Dapatkan laju perubahan sesaat dari y terhadap x di saat $x = x_k$, untuk sebarang x_k di dalam interval $[x_0, x_1]$.

d. Gambarkan sketsa grafik $y = f(x)$ beserta garis potong dan garis singgung berdasarkan hasil bagian (a) dan (b).

11. $f(x) = 2x^2$; $x_0 = 0$, $x_1 = 1$.

12. $f(x) = x^3$; $x_0 = 1$, $x_1 = 2$.

13. $f(x) = 1/x$; $x_0 = 2$, $x_1 = 3$.

14. $f(x) = 1/x^2$; $x_0 = 1$, $x_1 = 2$.

Untuk Soal 15 - 18, diberikan fungsi f dan nilai x_0. Dapatkan kemiringan garis singgung pada kurva $y = f(x)$ di $x = x_0$.

15. $f(x) = 1 + x^2$; $x_0 = -1$

16. $f(x) = x^2 - 4x + 1$; $x_0 = 0$

17. $f(x) = x + \sqrt{x}$; $x_0 = 1$

18. $f(x) = 1/\sqrt{x}$; $x_0 = 4$

19. Gambarkan sketsa kurva $y = f(x)$ dan satu garis singgung ℓ pada kurva yang memotong kurva tersebut di dua titik.

20. Gambarkan sketsa kurva $y = f(x)$ dan satu garis ℓ yang menyinggung kurva di dua titik dan memotong kurva di satu titik yang lain.

4.2 Fungsi Turunan

Pada bagian ini dibahas tentang konsep "turunan", yakni alat utama matematika yang digunakan untuk mengitung atau mempelajari laju perubahan dalam pengertian yang sangat luas.

DEFINISI 4.2.1 *Turunan fungsi $f(x)$ terhadap x didefinisikan dengan*

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}. \tag{4.5}$$

Domain f' adalah semua x dalam domain f sehingga limit tersebut ada.

Istilah "turunan" digunakan karena fungsi f' diturunkan dari f melalui proses limit. Pada sub bab 4.1, telah dibahas bahwa limit pada Persamaan (4.5) dapat berarti kemiringan garis singgung pada kurva $y = f(x)$ di titik $(x, f(x))$, atau laju perubahan sesaat dari y yang disebabkan perubahan pada x.

CONTOH 4.2.1 Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x}$.

(a) Dapatkan turunan $f(x)$ terhadap x.

(b) Dapatkan gradien garis singgung kurva $f(x)$ di $x = 9$.

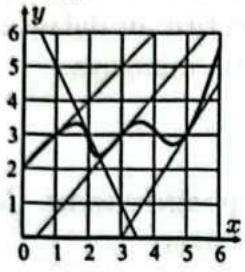
(c) Dapatkan limit $f'(x)$ untuk $x \to 0^+$ dan untuk $x \to +\infty$, dan jelaskan kaitan limit-limit tersebut dengan grafik dari f.

◇

Penyelesaian.

SOAL-SOAL LATIHAN 4.2

1. Diberikan grafik fungsi f dan beberapa garis singgung pada kurva $y = f(x)$ dalam gambar berikut ini.

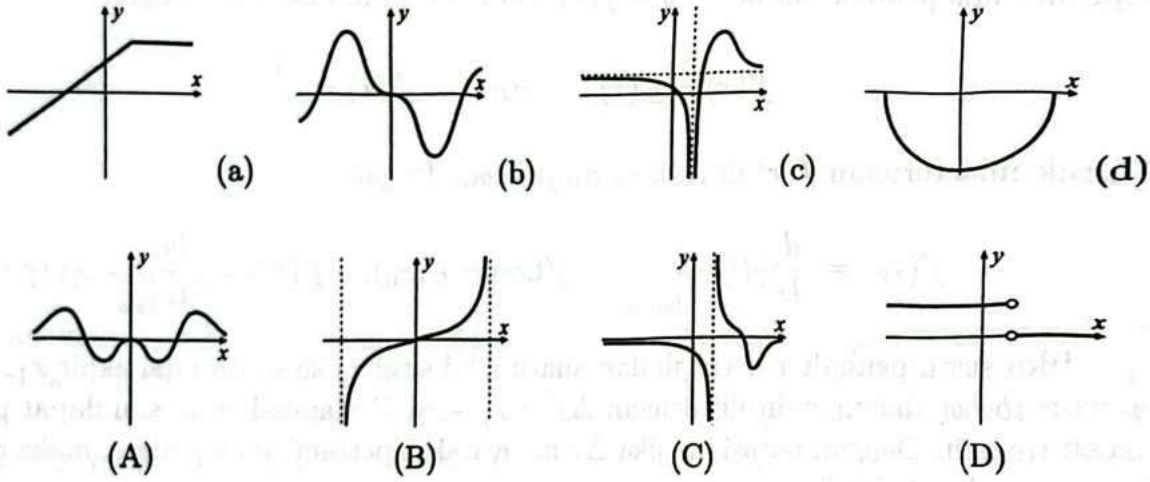


   (a) Dapatkan $f'(1)$, $f'(2)$, $f'(3)$, dan $f'(5)$.

   (b) Hitunglah laju perubahan y rata-rata terhadap perubahan x dalam interval $[0, 6]$.

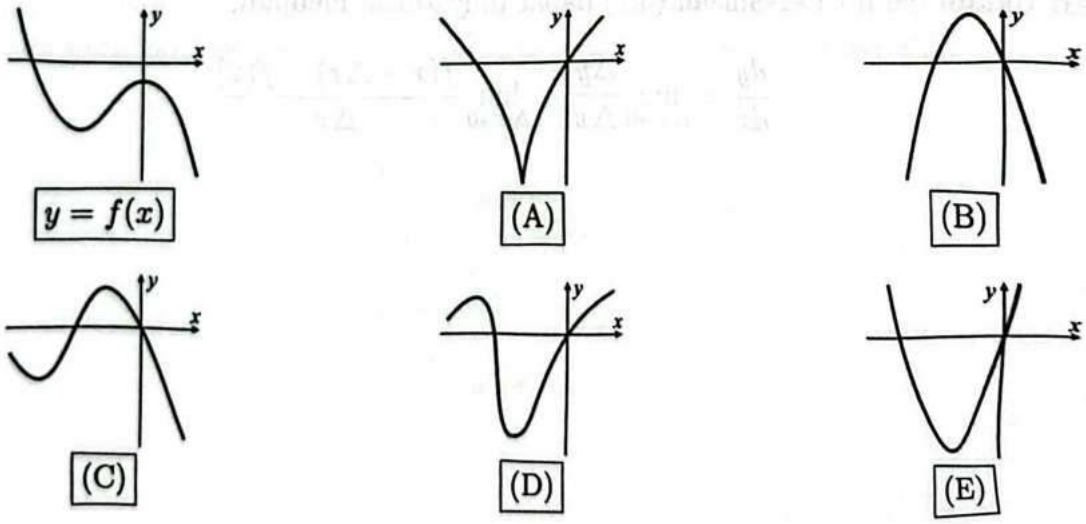
   (c) Perkirakan nilai $f'_+(0)$ dan $f'_-(6)$.

2. Dalam gambar berikut ini, dapatkan pasangan grafik-grafik fungsi pada (a) — (d) dengan grafik turunannya pada (A) — (D).



Untuk tiap Soal 3 dan 4, pilihlah satu jawaban yang tepat diantara lima pilihan jawaban yang diberikan.

3. Berikut ini diberikan sketsa grafik $y = f(x)$. Amati polanya, dan pilihlah gambar yang lain yang merupakan sketsa grafik $y = f'(x)$.



4. Diketahui $f(1) = 5$ dan $f'(1) = -2$. Persamaan garis yang menyinggung kurva $y = f(x)$ di $x = 1$ adalah:
   (A) $y = -2x + 7$
   (B) $y = 2x - 7$
   (C) $y = \frac{1}{5}(2x - 7)$
   (D) $y = \frac{1}{5}(7 - 2x)$
   (E) $y = \frac{2}{5}(2x - 14)$

Untuk Soal 5 – 12, dapatkan $f'(x)$ dan persamaan garis yang menyinggung kurva $y = f(x)$ di $x = x_0$

5. $f(x) = 3x^2 - 3$; $x_0 = 2$.
6. $f(x) = x^3 - x + 1$; $x_0 = 0$.
7. $f(x) = 1/x^2$; $x_0 = 1$.
8. $f(x) = \sqrt{1-x}$; $x_0 = \frac{3}{4}$.
9. $f(x) = 2x^2$; $x_0 = 1$
10. $f(x) = x^3$; $x_0 = 0$
11. $f(x) = 1/x^2$; $x_0 = -4$
12. $f(x) = \sqrt{x+1}$; $x_0 = 3$
13. Diketahui $f(3) = -1$ dan $f'(3) = 3$. Dapatkan persamaan garis singgung pada kurva $y = f(x)$ di $x = 3$.
14. Gunakan Rumus 4.9 untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $y = \dfrac{1}{x+1}$.
15. Gunakan Definisi 4.2.1 untuk mendapatkan turunan yang diminta berikut ini:
    (a) $f'(t)$ jika $f(t) = 2t^2 - t$. (b) dV/dr jika $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
16. (a) Tunjukkan bahwa
$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$
    kontinu dan dapat diturunkan di $x = 1$.
    (b) Tunjukkan bahwa
$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$$
    kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 1$.
17. Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x \leq 1 \\ x + 2, & x > 1 \end{cases}$ adalah fungsi kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 1$. *(soal EAS tahun 2018).*

18. Jika diketahui fungsi $f(t) = \begin{cases} t^2 - 4, & t \leq 0 \\ -4, & t > 0 \end{cases}$ maka tentukan apakah fungsi f kontinu atau diskontinu.

19. Jika diketahui fungsi $g(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 1 \\ 1 - x, & x \geq 1 \end{cases}$ maka tentukan fungsi g di $x = 1$ apakah kontinu atau diskontinu.

20. Sebuah pabrik makanan ternak memperkirakan dapat menjual $k = f(r)$ karung makanan ternak dengan harga r (dalam ribuan rupiah) tiap karung. Apabila diketahui $dk/dr|_{r=100} = -50$, berarti ....

21. Misal biaya untuk pengeboran sumur minyak sedalam x meter sebesar $B = f(x)$ juta rupiah. Jika diketahui $f'(100) = 10$, maka perkiraan tambahan beaya pengeboran tiap 1 meter setelah kedalaman 100 meter adalah ....

4.3 *Diferensiasi*

Pada Subbab sebelumnya telah dibahas definisi turunan suatu fungsi, serta cara mendapatkan turunan fungsi-fungsi sederhana menggunakan konsep limit. Pada Subbab ini, akan dikembangkan cara-cara untuk mendapatkan turunan fungsi yang lebih kompleks.

Fungsi paling sederhana adalah fungsi konstan $f(x) = k$. Karena grafik f berupa garis horisontal, berarti kemiringannya 0 untuk setiap x, yakni $f'(x) = 0$. Hal ini juga dapat ditunjukkan secara aljabar menggunakan definisi turunan, yaitu

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{k - k}{h} = 0.$$

Hasil tersebut sekaligus membuktikan teorema berikut ini.

TEOREMA 4.3.1 *Jika f suatu fungsi konstan, misal $f(x) = k$ untuk sebarang bilangan real k, maka*

$$\frac{d}{dx}[k] = 0$$

Dengan demikian,

$$\frac{d}{dx}[2] = 0, \quad \frac{d}{dx}[-7] = 0, \quad \frac{d}{dx}[2\pi] = 0, \quad \frac{d}{dx}[-\sqrt{5}] = 0.$$

Fungsi sederhana berikutnya adalah $f(x) = x$ yang secara aljabar dapat diperoleh

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h}{h} = 1.$$

Turunan untuk fungsi $f(x) = x^2$ diperoleh

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$
$$= \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x.$$

turunan ke-empat, ke-lima, dan turunan-turunan yang lebih tinggi. Jika $y = f(x)$, maka turunan secara berturut-turut dinotasikan dengan

$$f' = y', \quad f'' = y'', \quad f''' = y''', \quad f^{(4)} = y^{(4)}, \quad f^{(5)} = y^{(5)}, \ldots$$

yaitu

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} f(x)$$

$$y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left[\frac{d}{dx} f(x)\right] = \frac{d^2}{dx^2}[f(x)]$$

$$\vdots$$

$$y^{(5)} = \frac{d^5y}{dx^5} = \frac{d}{dx}\left[\frac{d^4}{dx^4} f(x)\right] = \frac{d^5}{dx^5}[f(x)]$$

$$\vdots$$

CONTOH 4.3.8 Untuk $f(x) = 3x^4 - 3x^3 + 7x^2 - 2x + 8$ diperoleh

$$f'(x) = 12x^3 - 9x^2 + 14x - 2$$

$$f''(x) = 36x^2 - 18x + 14$$

$$f'''(x) = 72x - 18$$

$$f^{(4)} = 72$$

$$f^{(5)} = 0$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)} = 0 \qquad (n \geq 0)$$

◇

SOAL-SOAL LATIHAN 4.3

1. Jika $y = 3x^5 - 4x^3 + 2x^2 + x - 6$, maka dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$

2. Jika $f(x) = 3x^2 - 7x$ dan $g(x) = 3 - 2x^2$, maka dapatkan $\dfrac{d}{dx}(f\,g)(x)$.

3. Jika diberikan $f(t) = t - 5$ dan $g(t) = t - 1$, maka dapatkan $\dfrac{d}{dt}\left[\dfrac{f(t)}{g(t)}\right]$

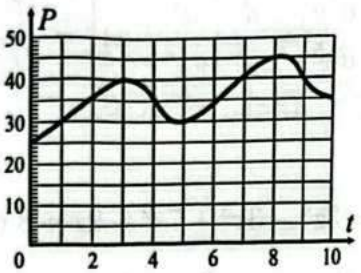
4. Diberikan $f(x) = x^2 - 3x - 2$ dan $g(x) = x + 2$. Jika didefinisikan $h(x) = (f/g)(x)$, maka dapatkan $h'(x)$.

5. Jika diketahui $f(-5) = -3$ dan $f'(-5) = \frac{1}{5}$, maka dapatkan persamaan garis singgung pada kurva $y = f(x)$ di $x = -5$.

6. Diketahui garis singgung di $x = x_0$ pada kurva $y = \dfrac{x+3}{x+2}$ tegak lurus pada garis $y = x$. Dapatkan x_0.

7. Diketahui $f(x) = 1/x$ dan $g(x) = 1/(2-x)$, dan misalkan kurva $y = f(x)$ dan kurva $y = g(x)$ berpotongan di $x = x_0$. Jika ℓ_1 dan ℓ_2 beturut-turut adalah garis singgung pada kurva $y = f(x)$ dan $y = (x)$ di $x = x_0$, maka ....

8. Sebuah perusahaan bahan kimia memperkirakan penjualan produknya selama sepuluh bulan ke depan seperti grafik pada Gambar 4.10. Jika P adalah banyaknya produk yang terjual (dalam kg) dan t waktu (dalam bulan), maka pada bulan ke berapakah laju penjualannya sama dengan laju penjualan rata-rata selama 10 bulan?



Gambar 4.10

9. Jika f suatu fungsi yang dapat diturunkan dimana-mana, dan didefinisikan $F(x) = xf(x)$, maka untuk n bilangan bulat positif dapatkan $F^{(n)}(x)$.

10. Dapatkan dy/dx.

    (a) $y = 3x^7 + 3x - 5$ (b) $y = \dfrac{x^3 - 3x}{4}$

11. Dapatkan dy/dt.

    (a) $y = (2t-3)(3t^2 - 2t)$ (b) $y = \left(\dfrac{1}{t} + \dfrac{1}{t^2}\right)(2t^2 - t)$

12. Dapatkan $f'(x)$.

    (a) $f(x) = x^5 + 3x^2 + 5x$ (b) $f(x) = 2x - 3x^2 - 2x^3$

13. Dapatkan $f'(t)$.

    (a) $f(x) = \dfrac{2t^2 - t}{t + t^2}$ (b) $f(t) = (t^3 - 3)(2t - t^2)$

14. Dapatkan persamaan garis singgung pada kurva $y = f(x)$ di $x = -2$ jika $f(-2) = 3$ dan $f'(-2) = \frac{1}{2}$.

15. Dapatkan nilai-nilai x_0 (jika ada) sehingga garis singgung pada kurva $y = \dfrac{x-3}{x+1}$ di $x = x_0$ sejajar dengan garis $y = x$.

16. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{x+3}{x+2}$.

(a) Dapatkan $f'(x)$.

(b) Jika (x_0, y_0) titik pada kurva f, maka dapatkan titik (x_0, y_0) dan persamaan garis singgung di titik (x_0, y_0) yang tegak lurus dengan garis $y = x$.*(soal EAS tahun 2021).*

17. Dapatkan d^2y/dx^2 dari $y = (x+1)/x$.

18. (a) Dapatkan $f^{(n)}(x)$ untuk $f(x) = x^n$ dan n bilangan bulat positif.

(b) Dapatkan $f^{(n)}(x)$ untuk $f(x) = x^k$ dan $n > k$, untuk n dan k bilangan bulat positif.

(c) Dapatkan $f^{(n)}(x)$ untuk $f(x)$ suatu polinomial derajat n.

19. Tunjukkan bahwa untuk $y = x^3+3x+1$ memenuhi persamaan $y'''+xy''-2y' = 0$.

20. Sebuah pabrik sepatu memiliki rumus penjualan salah satu merek produknya sebagai fungsi $f(r)$ dari harga jual r (dalam ribuan rupiah) untuk tiap pasang sepatu. Tercatat bahwa $f(370) = 7000$ pasang sepatu, dan $f'(370) = -16$ pasang sepatu per ribuan rupiah. Pabrik akan mendapat pemasukan sebesar $P(r) = rf(r)$ dalam r ribu rupiah per pasang dari penjualan $f(r)$ pasang sepatu merek tersebut. Dapatkan $P'(370)$. Bagaimana pengaruh kenaikan kecil pada harga jual terhadap pendapatan pabrik?

4.4 *Aturan Rantai dan Diferensiasi Implisit*

Pada subbab ini dibahas tentang cara mendapatkan turunan fungsi implisit, yakni fungsi yang tidak menunjukkan peubah bebasnya secara eksplisit. Selain itu, terlebih dahulu dipelajari cara penurunan yang disebut "aturan rantai," yang akan dapat menyederhanakan cara-cara yang telah dipelajari dalam kegiatan belajar sebelumnya.

□ ATURAN RANTAI

Pada subbab ini akan diawali dengan ilustrasi sederhana berikut. Misal suatu mesin produksi memerlukan 1 liter bahan bakar untuk dapat bekerja 10 jam. Harga bahan bakar 5 ribu rupiah per liter. Diinginkan informasi berapa jam mesin tersebut bekerja untuk setiap seribu rupiah.

Dalam hal ini, dapat digambarkan dengan suatu fungsi $y = f(u)$, dengan y lama kerja mesin (dalam jam) dan u banyaknya liter bahan bakar yang tersedia dalam tangki; dan $u = g(x)$, dengan x dalam ribu rupiah untuk membeli bahan bakar yang diisikan ke dalam tangki mesin. Jadi

$$f'(u) = \frac{dy}{du} = 10 \text{ jam per liter.}$$

Karena harga bahan bakar 5 ribu rupiah per liter, berarti tiap seribu rupiah mendapat 1/5 liter bahan bakar, sehingga

$$g'(x) = \frac{du}{dx} = \frac{1}{5} \text{ liter per seribu rupiah.}$$



(a) (b)

Gambar 4.11

yang berarti penyelesaiannya adalah $x = 0$ dan $x = 2^{1/3}$. Dengan (4.17) untuk $x = 0$ didapat $y = 0$, dan untuk $x = 2^{1/3}$ diperoleh $y = 2^{2/3}$. Jadi $(0, 0)$ dan $(2^{1/3}, 2^{2/3})$ adala titik-titik dengan garis singgung horisontal. Periksa Gambar 4.11(b).

◀

SOAL-SOAL LATIHAN 4.4

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan pembahasan yang telah dipelajari.

1. Jika diketahui $f'(x) = 2x^2$ dan $g(x) = x^2 - 1$, maka diperoleh $(f \circ g)'(x) = \ldots$.
2. Jika $f(x) = \left(\dfrac{3}{4x^3} - x^4\right)^{-5}$, maka $f'(x) = \ldots$.
3. Diketahui $f'(x) = (x-1)^2$ dan $g(x) = x^2 - 1$. Jika didefinisikan $F(x) = (f \circ g)(x)$, maka $F''(x) = \ldots$.
4. Untuk $y = \left(\dfrac{3x^2 - 2x^3}{x^2 - 2x}\right)^3$, dapat diperoleh $dy/dx = \ldots$.
5. Dari $x^2y^3 - 2y^2 - 3x + 7 = 0$, turunan y terhadap x adalah ....
6. Diberikan $2x = \dfrac{x - y}{x + y}$. Dengan diferensiasi implisit diperoleh $dy/dx = \ldots$.
7. Untuk $3x^3 + 3y^3 = 5$ dapat diperoleh $d^2y/dx^2 = \ldots$.
8. Diberikan ellips E dengan persamaan $x^2 - xy + y^2 = 4$. Jika P dan Q adalah titik potong garis $y = x$ dengan ellips E, serta ℓ_1 dan ℓ_2 beruturut-turut adalah garis singgung pada ellips E di P dan di Q, maka ....
9. Diberikan kurva C dengan persamaan $ax^2 + y^2 = b$. Jika titik $(1, 1)$ terletak pada kurva C dan garis singgung ke kurva C di titik tersebut mempunyai persamaan $2x + y = 3$, maka ....
10. Diketahui garis singgung pada kurva $y^3 = 2x^2$ di titik (a, b) sejajar dengan garis $2x + 3y - 5 = 0$. Berarti titik $(a, b) = \ldots$.

11. Diketahui $f'(3) = 2$, $g(-3) = 3$ dan $g'(-3) = 5$. Dapatkan $(f \circ g)'(-3)$

12. Untuk $f(x) = x^3$ dan $g(x) = 3x - 2$, dapatkan $(f \circ g)(x)$ dan $(f \circ g)'(x)$.

13. Diketahui $f'(x) = \sqrt{3x+4}$ dan $g(x) = x^2 - 1$. Jika $F(x) = f(g(x))$, maka dapatkan $F'(x)$. *(soal EAS tahun 2021).*

14. Dapatkan $f'(x)$ dari fungsi-fungsi berikut ini.
    (a) $f(x) = (x^3 + 2x^2 - x)^7$
    (b) $f(x) = (2x^4 - 3x^2 + x)^{33}$
    (c) $f(x) = \left(\dfrac{2}{x^2} - x^5\right)^{-3}$
    (d) $f(x) = \dfrac{1}{(x^5 - x^2 + x)^9}$

15. Dapatkan dy/dx untuk persamaan berikut ini, dan sederhanakan hasilnya.
    (a) $y = \left(\dfrac{x-3}{2x+1}\right)^3$
    (b) $y = \dfrac{(2x-3)^2}{(3x^2+1)^7}$

16. Dapatkan
$$\frac{d}{dx}\left[\sqrt{x^3 + \csc x}\right]$$
(soal EAS tahun 2021)

17. Diketahui $f'(x) = \sqrt{3x+4}$ dan $g(x) = x^2 - 1$. Jika didefinisikan $F(x) = f(g(x))$, dapatkan $F'(x)$.

18. Dengan menerapkan diferensiasi implisit, dapatkan dy/dx.
    (a) $x^2 + y^2 = 25$
    (b) $x^3y^2 - 3xy^2 + x = 1$
    (c) $x^2 = \dfrac{x+y}{x-y}$
    (d) $\dfrac{1}{x^2+y^2} = 100$

19. Diberikan fungsi implisit $3x^2 + y^2 - 2xy + 5y - x = 10$. Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ pada titik $(0, -3)$. *(soal EAS tahun 2018)*

20. Dapatkan d^2y/dx^2 dengan diferensiasi implisit.
    (a) $x^3 + y^3 - 4 = 0$
    (b) $2x^2 + 3y^3 = 6$

21. Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan titik-titik pada kurva $y^4 + y^2 = x(x-1)$ yang mempunyai garis singgung vertikal.

22. Dapatkan persamaan garis singgung yang melalui kurva $x^2y + 5x - 2y = 4$ di titik $(1, 1)$. *(soal EAS tahun 2018)*

23. Dapatkan nilai-ilai a dan b untuk kurva $x^2 + ay^2 = b$ jika titik $(1, 1)$ terletak pada kurva tersebut dan persamaan garis singgung di titik itu adalah $x - 3y = 7$.

24. Dapatkan titik-titik pada kurva $y^3 = 2x^2$ dengan garis singgung tegak lurus ke garis $3x + 2y - 7 = 0$.